

Výstupy ŠVP

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-15** Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – nerovnice v součinném a podílovém tvaru

Cíl hodiny: Žák řeší kvadratické nerovnice rozkladem a pomocí náčrtu paraboly, řeší nerovnice v součinném a podílovém tvaru metodou nulových bodů, řešení zapíše intervalem, graficky ho interpretuje (parabola nad/pod osou x) a v jednoduchých případech diskutuje počet řešení (parametr, $D \leq 0$).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketou, GeoGebra – každý žák na svém počítači nebo tabletu (odkaz v chatu), učitel ukazuje na sdílené obrazovce, Excalidraw – barevná tabulka znamének a náčrty parabol, pracovní list a Must know H45 jako PDF (tabulka řešení podle D), sdílený dokument na Disku pro snímky obrazovky z GeoGebry

Typ hodiny: výklad + GeoGebra · 45 minut

Návaznost: navazuje na H43 Kvadratická rovnice; připravuje H46 Odmocnina a zlomek v rovnici; Graf kvadratické funkce (H14).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' GeoGebra: nerovnice z grafu	8' Algebraický postup	8' Součinný a podílový tvar	11' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H43 a H44	- Připomenutí: kořeny kvadratické rovnice a řeší z H44 (větvě podle D). - Anketa v Meetu/Discordu: „Kde je parabola $y = x^2 - 2x - 3$ pod osou x?“ (mezi kořeny / vně kořenů / nikde) – potom náčrt v Excalidraw (vazba na H14).		- Cíl lekce napsat do Excalidraw a poslat do chatu odkaz na pracovní list. - Připomenout zápis intervalů a sjednocení.	
5–15 10 min	GeoGebra: nerovnice z grafu	- Každý ve své GeoGebře (nebo ve dvojici v podskupině Meetu či hlasovém kanálu Discordu) zadá $f(x) = x^2 - 2x - 3$, najde průsečíky s osou x a obarví, kde je graf nad a pod osou (úloha 8). - Posuvník pro c v $x^2 - 2x + c$ na sdílené obrazovce: co se stane s řešením $f(x) < 0$, když parabola jen „túkne“ do osy ($D = 0$) nebo je celá nad osou ($D < 0$)? Žáci popisují do chatu. - Vyplnění tabulky řešení podle D z Must know; úloha 1.		- Rozlišit plný a prázdný bod na ose (ostrá $\times$ neostrá nerovnost). - Zdůraznit: stačí náčrt, přesný graf není nutný. - Snímek obrazovky z GeoGebry k úloze 8 si žáci uloží – patří do podkladu k MAT-15.	
15–23 8 min	Algebraický postup	- Postup v Excalidraw: tvar „výraz ≥ 0“ $\rightarrow a < 0$? vynásob $-1 \rightarrow$ kořeny $\rightarrow$ náčrt $\rightarrow$ intervaly. - Úlohy 2 a 3 společně (u 3 b obrácení znaku), úloha 4 – odpověď do chatu.		Upozornit na chybu $x^2 > 4 \Rightarrow x > 2$.	
23–31 8 min	Součinný a podílový tvar	- Metoda nulových bodů a barevná tabulka znamének v Excalidraw na úloze 5 c; vzorový příklad z Must know (podílový tvar). - Otázka do chatu: „Proč nulový bod jmenovatele nikdy nepatří do řešení?“ – navázání na podmínky z H39. - Úloha 6 samostatně, výsledek intervalem do chatu.		- Nenásobit jmenovatelem! - Kontrola dosazením jednoho čísla z každého intervalu.	

31–42 11 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 7, 9, 13, 15. - Rychlejší: úlohy 10, 14, 19; 2. ročník úlohy 17, 18 a 20. - Výsledky si žáci kontrolují grafem v GeoGebře; kdo si neví rady, napíše do chatu a učitel s ním úlohu projde v podskupině.	- U slovních úloh omezit řešení na smysluplné hodnoty (délky, čas). - Kdo má hotovo, přepisuje úlohy do podkladu v portfoliu.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty do Excalidraw: nula na jednu stranu; nulové body + náčrt nebo tabulka znamének; jmenovatel nikdy do řešení. - Příště (H46) rovnice se zlomkem a odmocninou – proč je tam zkouška nutná.	Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (MAT-13c, MAT-15): úlohy 1–16, u každé nerovnice náčrt paraboly nebo tabulka znamének; slabší žáci začínají grafem v GeoGebře a teprve pak počítají.

2. ročník (opakování kvadratické funkce z H14): úlohy 3, 5, 6 rychle, pak 17 (doplnění programu), 18 (parametr), 20 (složitější podílový tvar); u úlohy 11 ověří maximum pomocí vrcholu paraboly.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-13c (kvadratické rovnice a nerovnice): vyřešené úlohy 3, 6, 9 a 18 s náčrtem paraboly nebo tabulkou znamének a zápisem intervalem; spolu s rozpracovaným podkladem z H43 (Viětovy vzorce, testovací tabulka) tvoří doklad k MAT-13c. K MAT-15: snímek obrazovky z GeoGebry k úloze 8 s vyznačeným řešením. Vše nahraje žák do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 23 – H45 Kvadratické nerovnice – pracovní list.pdf
- Týden 23 – H45 Kvadratické nerovnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.